

Divisibilité par 6

Entraînement COMIMa · 2026 · Madagascar — Solution

1. On factorise :

$$n^3 - n = n(n^2 - 1) = (n - 1) n (n + 1).$$

Il s'agit du produit de trois entiers consécutifs. Parmi deux entiers consécutifs, l'un est pair, donc le produit est divisible par 2. Parmi trois entiers consécutifs, l'un est divisible par 3, donc le produit est divisible par 3. Comme 2 et 3 sont premiers entre eux, le produit est divisible par $2 \times 3 = 6$.

2. On écrit :

$$n^3 + 5n = (n^3 - n) + 6n.$$

D'après la première question, $n^3 - n$ est divisible par 6, et $6n$ l'est évidemment. La somme de deux multiples de 6 est un multiple de 6, ce qui conclut. ■